

代谢性药物—药物相互作用探析

周 宁

(郑州大学第五附属医院 药剂科,河南 郑州 450015)

摘 要:代谢性药物的相互作用是指两种或两种以上药物同时或是前后使用时,出现药物代谢过程中互相干扰,导致药物的疗效出现某些问题,有些会增强药物作用,甚至有毒副作用,有些则会导致药物的疗效降低,甚至失效。药物动力学中的代谢是重要的环节,因此研究代谢性药物—药物相互作用就具有很重要的临床意义。对于已经上市的药品,认识其代谢基础,了解酶学基础,合理选用药物,就能避免代谢性药物之间的干扰作用,而且对于未上市的药物,可以积极避免可能在临床上出现的不必要的麻烦。

关键词:代谢性药物;相互作用;合理用药

中图分类号:R969.2

文献标识码:A

文章编号:1673-2197(2012)03-0175-02

所谓代谢性药物的相互作用是指两种或是两种以上的药物同时或是前后使用时^[1],出现药物代谢过程中互相干扰,导致药物疗效出现某些问题,有些会增强药物作用,甚至有毒副作用,有些则会导致药物的疗效降低,甚至失效^[2]。因此,探究代谢性药物—药物之间的相互作用就显得有中药的临床意义,本文就是针对此课题进行探讨。

1 背景

药物动力学中的代谢是重要的环节,据调查,从 1995

年至今,关于代谢性药物—药物的相互作用引起的临床案例日益增多。在过去的新药研发中,关于药物之间的相互作用往往都是在临床试验阶段进行的,所以出现的问题就不能被及时有效地发现,故可能会造成一定的损失与危害。近年来,由于出现这些情况,FDA 将批准的 13 种新药撤回,据研究其中 5 种都是与代谢性药物—药物相互作用有关,所以制药相关部门已经开始把注意力逐步转移,重视代谢性药物—药物之间的相互作用探析。

- [5] Y. ZHAO, J. M. YUE, Z. W. LIN, et al. Eudesmane sesquiterpenes from *Laggetra pterodonta*[J]. *Phytochemistry*, 1997, 44(5):459.
- [6] ZHAO Y, YUE J M, HE Y N, et al. Eleven new eudesmane derivations from *Laggetra pterodonta*[J]. *J Nat Prod*, 1997, 60(4):545.
- [7] N. ASFAW, HJ. STORESUND, L. SKATTEBOL, et al. (1S, 5R)-(-)-2,4,4-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-6-one, from the essential oil of the Ethiopian plant *Laggetra tomentosa*[J]. *Phytochemistry*, 1999, 52(4):1491.
- [8] Y. ZHAO, J. M. YUE, J. K. DING, et al. Eudesmanes and eudesmanoic glucosides from *Laggetra pterodonta* [J]. *Chin. Chem. Lett*, 1996, 7(4):1093.
- [9] S. L. LI, J. K. DING, B. JIANG, et al. Sesquiterpenoid glucoside from *Laggetra pterodonta*[J]. *Phytochemistry*, 1998, 49(4):2035.
- [10] Y. -B. LIU, W. JIA, Z. YAO, et al. Two eudesmane sesquiterpenes from *Laggetra pterodonta*[J]. *Journal of Asian Natural Products Research*, 2007, 9(3):233.
- [11] Y. -B. LIU, W. JIA, W. -Y. GAO, et al. Two eudesmane sesquiterpenes from *Laggetra pterodonta*[J]. *Journal of Asian Natural Products Research*, 2006, 8(4):303.
- [12] SHUYUN SHI, KELONG HUANG, YUPING ZHANG, et al. Purification and identification of antiviral components from *Laggetra pterodonta* by high-speed counter-current chromatography[J]. *Journal of Chromatography B*, 2007, 85(9):119.
- [13] TIWATT KULJANABHAGAVAD 1, RUTT SUTTISRI, THIT-IMA PENGSUPARP, et al. Chemical structure and antiviral activity of aerial part from *laggetra pterodonta*[J]. *J Health Res*, 2009, 23(4):175.
- [14] YIHANG WU, CHANGXIN ZHOU, XIANGPING LI, et al. Evaluation of Antiinflammatory Activity of the Total Flavonoids of *Laggetra pterodonta* on Acute and Chronic Inflammation Models [J]. *PHYTOTHERAPY RESEARCH*, 2006, 20(4):585.
- [15] YIHANG WU, LEIXIANG YANG, FANG WANG, et al. Hepatoprotective and antioxidative effects of total phenolics from *Laggetra pterodonta* on chemical-induced injury in primary cultured neonatal rat hepatocytes[J]. *Food and Chemical Toxicology*, 2007, 45(4):1349. (责任编辑:姜付平)

收稿日期:2011-12-08

作者简介:周宁(1979—),女,郑州大学第五附属医院主管药师,研究方向为临床药学。

2 机制

药物的代谢主要分为两相,其中 I 相中最重要的代谢酶是细胞色素 P450,而 II 相代谢的酶包括一些转移酶等,例如 CYP1A2、CYP3A4、CYP2C、CYP2D6 等等,这里就不一一列举,只以 CYP1A2 为例,其基板:阿米替林、氯氮平、halopecidol、利多卡因、褪黑激素、茶碱、维拉帕米,诱导是氟伏沙明、异烟肼、一些喹诺酮类的研究^[3]。

2.1 对酶诱导作用

主要是由于 P450 的半衰期与诱导剂的作用,由于酶的诱导作用会受到年龄或是某类疾病的影响,不过,老年人由于代谢的缓慢,所以受到酶的诱导的影响就会比较小,为此,也有国外报道提出过此种情况,另外,肝硬化或是肝炎的病人也不容易发生酶的诱导作用,主要是因为肝脏中的生物酶很多,参与的生化作用极多,因此肝脏出现问题受到酶的影响变小。但是,值得注意的是,酶的诱导是可以使药物的代谢增加,但并不一定导致药物的作用降低、时间变短,这是因为有些药物的代谢产物是与原本药物的药理作用相似的,所以此种情况下反而会加强药物的作用^[3]。

2.2 对酶抑制作用

抑制作用包括竞争性抑制以及非竞争性抑制,另外还有不可逆的自伤性质的抑制作用。由于病人在服用酶抑制剂后一段时间,体内的药物等并没有完全代谢结束,这时候如果加大目标药物就会导致产生较大的不良反应出现,一般出现这种情况后会容易被认为是病人的个体差异造成的,其实是跟药物的半衰期有着密切的关系。一般而言,低摄取率的药物受抑制剂的影响会大于高摄取率药物^[4],如该药物是高摄取率的药物首过效应比较强,如果采用口服方式那么就会产生显著的影响。

3 避免措施

3.1 研究提前

积极正确认定药物的生物转化,预报代谢性药物—药物相互之间的作用,对药物有预见作用,避免因为没有及时做分析实验而直接应用于临床而导致出现一些不必要的伤害。

3.2 合理选择使用现有的药物

很多药物虽然使用的是同种药物,其实酶学基础也是不尽相同的,但是也会存在差异,因此我们要充分对药品进行研究,认识到同类药物的代谢基础,合理选用,这样就可以避免新药或是药物之间可能导致的毒副作用等。

4 临床意义

代谢性药物—药物相互作用如利用的好可以帮助临床治疗,提高药物的疗效,如果利用不好,会减轻药物的疗效,得不到应有的效果,因此,要好好利用这个特性,使其在临床上发挥巨大的作用。

4.1 增加药物疗效

利用代谢性药物—药物相互作用,可以增强目标药物的作用,让患者可以得到较好的医治,同时也会减轻医护人员人员的困扰。

4.2 减轻病人的负担

减轻负担,不仅是在经济方面,在病情方面也是如此,有些病人因为经济不允许导致延误病情,利用药物之间的作用,可以减轻病人经济的负担,在病情方面也会找到比较好的疗效,减轻患者的痛苦,因此代谢性药物—药物相互作用探析是很有必要的。

综上所述,代谢性药物之间相互作用的研究是有极其重要的临床意义的,对于创新药物,临床前采用高通量技术进行生物转化研究,或根据生物转化研究结果及时地进行结构修饰,有助于预测上市后代谢性药物相巨作用的发生和增加市场竞争力。对于已经上市的药品,认识其代谢基础,了解酶学基础,合理选用药物,就能避免代谢性药物之间的干扰作用,但是对于未上市的药物,可以积极避免可能出现临床上不必要的麻烦。

参考文献:

- [1] DRESSER GK, SPENCE D, BAILEY DJ. Pharmacokinetic-Pharmacodynamic consequences and clinical relevance of CYP2D6 inhibition[J]. Clin Pharmacokinet, 2000, 38:41-57.
- [2] HAMELIN BA, BOUAYAD A, METHOT J, et al. Significant interaction between the nonprescription antihistamine diphenhydramine and the CYP2D6 substrate metoprolol in healthy men with high or low CYP2D6 activity[J]. Clin Pharmacol Ther, 2000, 67:466-477.
- [3] 周权,姚彤炜,曾苏. 合理选用同类药品的药物代谢基础[J]. 中国医院药学杂志, 2000, 20(10):621-623.
- [4] 曾衍霖. 创新药筛选 V 期阶段的药物生物转化研究[J]. 中国新药杂志, 2001(10):4-5.

(责任编辑:王尚勇)